

le 11/02/2022

TD2 - Hachage extensible.

Exercice 2 (17.5): Table de Hachage Extensible.

Question 1: T1 a 8 cases ($PG=3$)

et 8 paquets ($PL=3$ dans chaque paquet).

Suppr 19 dans le paquet P_i tel que $i = 19 \bmod 8^{PG} = 19 \bmod 8 = 3$.

P_3 est vide, fusion cor ($PL=PG$).

fusion de P_3 et P_7

- suppr P_3
- $R[3] = P_7$
- ajuster la PL de P_7 $PL = 3 - 1 = 2$.

question 2:

$R[A, B]$ $PG=1$ $\leftarrow$ on fait un modulo des valeurs.

$A = (2, 4)$ $PL=1$

$B = (1, 2, 3)$ $PL=1$

insérer dans 3 dans P_i tq $i = 3 \bmod 2 = 1$

$P_1 = B$.

mais B est plein (diapo 53 du cours, cas 3).

doubler le repertoire.

$R[A, B, A, B]$ $PG=3$

- créer le paquet **C** et ajouter le repertoire

$R[A, B, A, C]$

"repercuter" les valeurs 1, 2, 3, 3 entre B et C.

$A(2, 4)$ $PL=1$

$B(1)$ $PL=2$

$C(3, 2, 3)$ $PL=2$.

Question 3: insérer 7 dans $R[7 \bmod 4] = R[3] = C$.

Éclatement (cas 3) cor $PL = PG = 2$.

$R[A, B, A, C, A, B, A, C]$.

créer un paquet D et l'ajouter dans le repertoire.

$R[A, B, A, C, A, B, A, D]$.

augmenter la profondeur local $PL=3$ pour C et D.

PG = profondeur global

PL = profondeur locale.

- répartir 3, 23, 7 entre C et D.

```

      3, 23, 7
     /  |  \
    C   D   D
  
```

$C(3) \quad PL=3$
 $D(7, 23) \quad PL=3.$

Question 4:

$R[A, B, A, D]$ un paquet à $PL=1.$	$PG=2.$	$R[A, B, C, B]$
$A()$	$PL=1$	$A(0, 4) \quad PL=2$
$B(1, 5)$	$PL=2$	$B() \quad PL=1$
$C(3, 7)$	$PL=2.$	$C(2, 6) \quad PL=2.$

Question 5: hachage linéaire.

$P_0(4, 8)$

$P_1(1)$

$P_2(10, 14)$

$P_3(15)$

$p=0$

$N=4 \quad h_0(x) = x \bmod 4$

$h_1(x) = x \bmod 8$

occupe $\frac{6}{8} = 75\%$

• insérer 22 dans quel paquet?

$h_0(22) = 2 \quad (\geq p).$

dans P_2 plein

créer $P_{2a}(22)$ pour gérer le débordement de P_2

occupé $= \frac{7}{8} > 75\%$ donc éclater le paquet $P_p = P_0.$

créer P_H et répartir $(4, 8)$ entre P_0 et P_H en utilisant $h_1.$

```

      4, 8
     /  \
    P_H  P_0
  
```

$P_0(8)$

• $P_1(1)$

$P_2(10, 14) \rightarrow P_{2a}(22)$

$P_3(15)$

$P_4(4).$

$p=1 \quad \text{occupe} \quad \frac{7}{10} = 70\%.$